第四章 海气相互作用

> 该领域可分为热带与中高纬度海气相互作用，本章仅介绍一些浅显的知识点和概念。

4.1 海洋的基本特性及影响

重要特性

① 地球表面约 71%为海洋所覆盖，全球海洋吸收的太阳辐射约占地球大气顶的**总太阳辐射量的 70%左右**。因此，海洋（尤其是热带海洋）是大气运动的重要能源。

② 海洋有着极大的**热容量**，相对于大气运动而言，海洋运动比较稳定，运动和变化比较缓慢。

③ 海洋是地球大气系统中 **CO_2 的最大的汇**。

重要影响

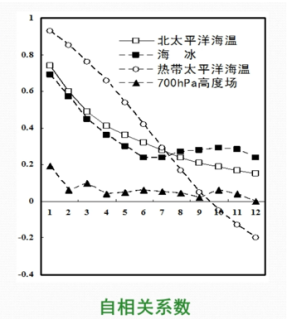
① 对**地球大气系统热力平衡**的影响：海洋吸收的约 70%的太阳入射辐射，绝大部分（85%左右）被贮存在海洋表层（混合层）中。这些被贮存的能量将以**潜热**、**长波辐射**和**感热交换**的形式被输送给大气，驱动大气的运动。因此，海洋热状况的变化将对**大气运动的能力**发生重要影响，从而引起气候的变化。

② 海洋对**水汽循环**的影响。大气中水汽量的绝大部分（86%）由海洋供给。海洋（尤其是热带海洋）是大气中水汽的**主要源地**。因此，不同的海洋状况通过蒸发和凝结过程将会对气候及其变化产生影响。

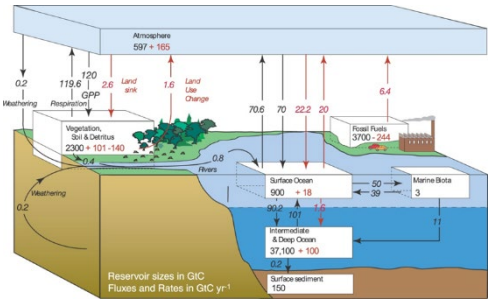
③ 对大气运动的**调谐作用**。海洋的运动和变化具有明显的缓慢性和持续性。海洋的这种特性：

- 一方面使海洋有较强的**记忆**能力，可以把大气环流的变化通过海气相互作用把信息贮存于海洋中，然后再对大气运动产生作用；
- 另一方面，海洋的热惯性使得海洋状况的变化有**滞后效应**。

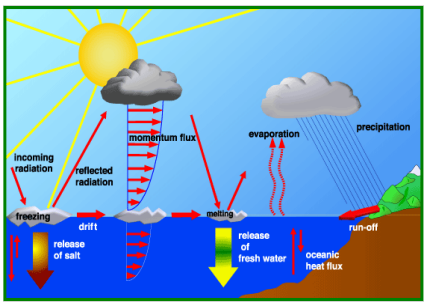
④ 对**温室效应的缓解**作用。海洋（尤其是海洋环流）不仅减少了低纬大气的增热，使高纬大气加热，降水量亦发生相应的改变，而且由于海洋环流对热量的向极输送所引起的大气环流的变化，还使得大气对某些因素的变化的敏感性降低。例如大气中CO_2含量增加所引起的温室效应，因海洋的存在而被减弱。



（横坐标表示时间，单位：月；纵坐标表示相关系数）



黑色线条和数字是大自然自身的碳循环，
红色是人类所进行的干扰。单位是十亿吨碳



海气耦合

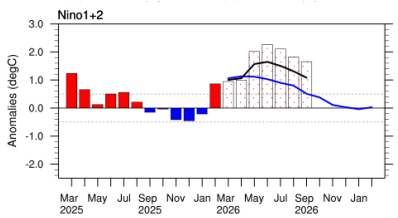
① 海洋和大气都是旋转着的地球流体，虽然它们的物理和化学有很大差异，但其变化却有许多相关联的特征。海洋和大气状况在气候尺度内有着**密切的**、甚至是**共生的**关系，或称为**耦合相互作用关系**。

② 海洋通过对**潜热和感热的输送**推动其上面的大气运动，而大气通过**风应力将动量输送**给海洋，影响海洋环流。（数值模式的敏感性实验确定相互作用）

③ 海洋和大气作为一个非线性耦合系统，其相互作用是**极为复杂**的，特别是海洋间耦合的机制并没有搞得十分清楚，甚至较准确地估算海气间的热量和动量交换（尤其是中纬度）值也还有一定的困难。

④ 尽管对影响海洋和大气耦合的实际物理过程还不是很清楚，但是，作为海气相互作用强信号的**ENSO 及其影响**，已引起了人们的极大关注。（对于 ENSO 的预报可以提前到 12 个月）

4.2 ENSO 及其影响



ENSO 监测、分析和预测系统（SEMAP2.0）

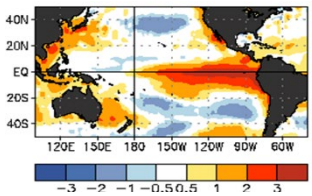
4.2.1 ENSO

4.2.1.1 厄尔尼诺

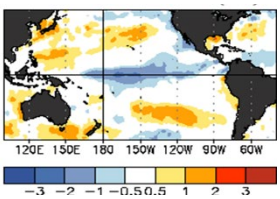
基本概念 **厄尔尼诺 El Niño** 是西班牙语，本义“**圣婴**”，现用来指发生在**厄瓜多尔南部和秘鲁北部沿岸海面温度异常升高**的现象（Niño 1+2 区）。

> 第一次直接记录厄尔尼诺事件是在 **1795 年**，圣诞节前后，秘鲁沿岸的海表水温持续异常升高，不仅给该地区各国和渔业生产带来严重损失，还造成洪水灾害，因此引起人们的普遍注意。后来的观测又发现，厄尔尼诺事件出现时，不仅在秘鲁沿岸海域，甚至整个赤道中东太平洋海区的 SST 都出现持续异常升高。

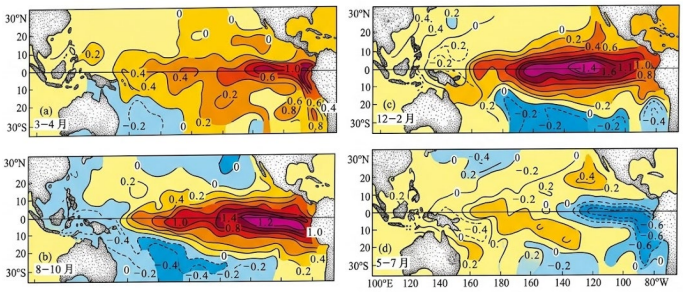
距平定义 **厄尔尼诺**：当**赤道中东太平洋 SST** 持续出现**较大的正距平时**，即称为发生了**厄尔尼诺事件**。
拉尼娜：当**赤道中东太平洋 SST** 持续出现**较强的负距平时**，则称为发生了**拉尼娜事件**。



厄尔尼诺



拉尼娜



生命周期 美国气象学家 Rasmusson 和 Carpenter 在 1982 年对 1950-1976 年期间发生的 6 次厄尔尼诺事件进行了合成分析，综合出厄尔尼诺的生命期（即**发生、发展、成熟和衰亡**）四个阶段的共同点。

> 这四个阶段（爆发后的 3~4 月；以后的 8~10 月；以后的 12~2 月；爆发后 1 年 5~7 月）平均海表温度（SST）分布演变的合成图如上图所示。

传统认知 **80 年代前**：根据历史上多年厄尔尼诺事件的特征和演变，在 **20 世纪 80 年代以前**，人们认为厄尔尼诺事件的主要增暖区位于**赤道太平洋东部**，最大振幅在秘鲁沿岸海域；事件**开始于北半球春季**，并在秘鲁沿岸海域先增暖，然后**向西扩展**。

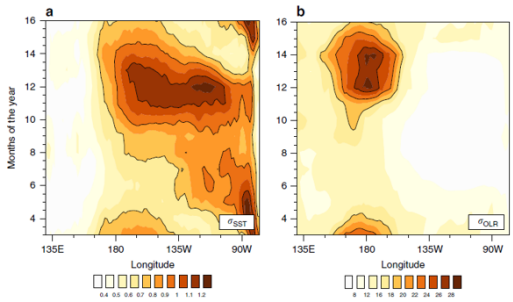
时空演变 1972 年（厄尔尼诺）与 1973 年（拉尼娜）的海表温度异常（SSTA）演变过程：1972 年 3 月至 12 月，暖海温（正距平）在赤道中东太平洋不断积累和扩展；而 1973 年同期，该区域则完全被冷海温（负距平）占据。

82-83 事件 1982~1983 年发生了 20 世纪以来最强的一次厄尔尼诺事件，并造成了极为严重的气候灾害。此次厄尔尼诺事件主要增暖区在**中东太平洋地区**，事件**开始于北半球的夏季**，异常增暖是**向东扩展**。

> 这次观测打破了之前认为厄尔尼诺必定自东向西扩展的传统认知，展示了中部型的新图景。

年际变化 **参数方差**：右图展示了赤道太平洋 SST 和 OLR（向外长波辐射，用来指示对流活动强弱，单位：$W\ m^{-2}$）异常的年际变化标准差季节循环。反映了 ENSO 信号在特定季节（如秋冬季）达到变率高峰的物理特征。

时间序列 通过标准化 SST 异常时间序列图（1955-2017 原位观测及 1982-2017 卫星反演），可以直观地看到历史上的红峰（厄尔尼诺）与蓝谷（拉尼娜）交替。明显的强厄尔尼诺峰值出现在 1972-73, 1982-83, 1997-98 和 2015-16 年。



4.2.1.2 南方涛动

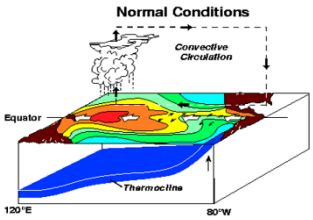
南方涛动 南方涛动是由 Walker 和 Bliss（1932）命名的，用它来描述**热带东太平洋地区**和**热带印度洋地区气压场反相变化的跷跷板现象**。

涛动指数 为了描写南方涛动，一般都用**南方涛动指数 SOI**，它实际是东太平洋与印度洋地面气压的差值。目前最常用的南方涛动指数是**塔希提 Tahiti** 和**达尔文 Darwin** 之间的**标准化的海平面气压的差**。

物理意义 **SOI 为负数**：表示东太平洋气压低于印度洋，负 SOI 往往同赤道东太平洋 SST 的持续正异常相联系（即对应**厄尔尼诺**）。

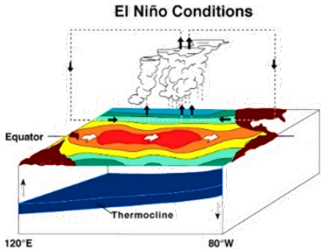
SOI 为正数：表示东太平洋气压高于印度洋（对应**拉尼娜**）。

4.2.1.3 Walker 环流

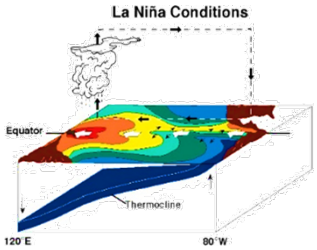


沃克环流 Bjerknes 在 20 世纪 60 年代提出，赤道信风吹到西太平洋，由于**暖湿气流**在那里**辐合上升**，上升的气流在高层辐散，产生一支**向东的回流**，这支高层回流**在东太平洋下沉**，从而在热带太平洋上空形成东西向的垂直环流。

4.2.1.4 ENSO



海气耦合 Bjerknes（1969）第一次发现赤道东太平洋海面温度异常与南方涛动变化关系密切，El Niño 对应着南方涛动的负位相；La Niña 对应着南方涛动的正位相。后来的研究者将上述两个单词合起来构成一个新词 **ENSO**，表示从 **El Niño 事件到 La Niña 事件再到 El Niño 事件**的整个循环过程。



El Niño **海表状态**：在 El Niño 事件发生时，赤道中东太平洋海面温度异常增暖，东西太平洋海面温度梯度明显减弱，同时**赤道上信风减弱**。

次表层状态：在海洋次表层，赤道**西太平洋温跃层变浅，东太平洋温跃层加深**，东西太平洋温跃层梯度减小，整个赤道地区平均温跃层深度比气候平均值浅，赤道太平洋的海洋上层热含量降低。

大气环流：在赤道上大气 Walker 环流的上升支由印度尼西亚海域东移到赤道中太平洋的上空，在**赤道中太平洋出现异常多的降水**，在 200hPa 高空西风同时减弱。

La Niña **海表状态**：在 La Niña 事件发生时，赤道中东太平洋海面温度异常偏低，东西太平洋海面温度梯度明显加强，同时**赤道上信风增强**。

次表层状态：在海洋次表层，赤道**西太平洋温跃层加深，东太平洋温跃层变浅**，东西太平洋温跃层梯度加大，整个赤道地区平均温跃层深度比气候平均值深，赤道太平洋的海洋上层热含量增加。

大气环流：在赤道上大气 Walker 环流的上升支向西移，并且强度增加，**200hPa 高空西风明显增强**。

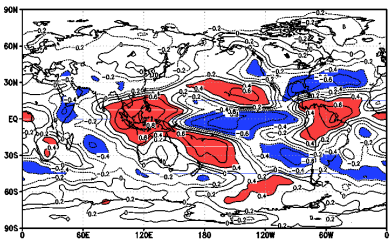
> 温跃层（Thermocline）是海洋中温度随深度急剧下降的水层，它的起伏直接决定了深层冷水能否上涌至海表。

4.2.2 ENSO 对大气环流和气候的影响

4.2.2.1 ENSO 与热带大气环流异常

对流异常 **上升支东移**：在厄尔尼诺事件发生的情况下，主要增暖区的西边，也就是在**日界线附近及其西南地区**将有**异常积云对流的强烈发展**，**沃克环流的上升支**由印度尼西亚地区**东移到了日界线附近**。

> 右图负的 OLR 向外长波辐射异常区（蓝色）对应着对流云顶高度增加、降水异常偏多的区域。

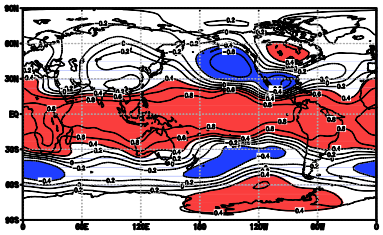


OLR（向外长波辐射）异常图

4.2.2.2 ENSO 与中高纬度大气环流异常 遥相关型

PNA 响应 厄尔尼诺容易在大气中激发出 **PNA 遥响应**（太平洋-北美遥相关型）。

环流增强 厄尔尼诺事件冬季 **Hadley 环流和 Ferrel 环流都明显偏强**，中纬度地区的纬向西风平均来讲也是偏强的。

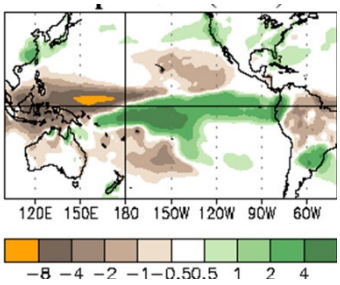


500hPa 环流场

4.2.2.3 ENSO 与全球大范围气候异常

降水减少 厄尔尼诺事件往往造成**南亚、印度尼西亚和东南非洲**的**大范围干旱**。在 ENSO 的暖位相（El Niño）期间，**印度尼西亚及其周围的国家和澳大利亚东部出现干旱**。

> 从右图可见，印尼及澳洲东部呈现出显著的负距平，这验证了沃克环流下沉支带来的干旱效应。

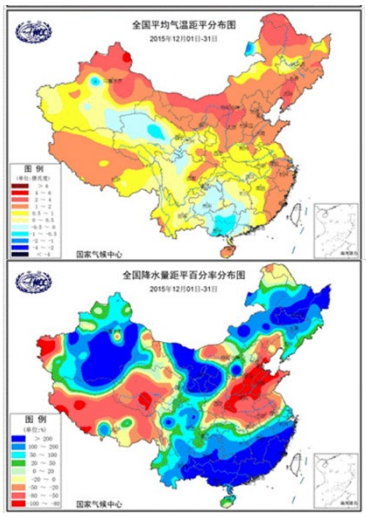


1998 年 1-3 月的降水距平图

4.2.2.4 ENSO 对我国气候的影响

暖冬与多雨 **厄尔尼诺**年我国常常出现**暖冬、华南多雨**，随后的一年处于偏暖状态。

> 结合右图 2015 年 12 月 01-31 日全国平均气温距平分布图和全国降水量距平百分率分布图可以看出，在 2015 年超级厄尔尼诺的鼎盛期（暖位相），我国大部地区气温异常偏高，且南方特别是华南地区降水量出现显著正异常。这主要是因为厄尔尼诺激发了西北太平洋异常反气旋，使得输送至我国南方的水汽显著增强。



4.2.3 ENSO 事件的监测与预测

> ENSO 是气候系统中最强的年际变化信号，尽管它发生在热带太平洋地区，但是其影响却波及全球，全球各地许多的灾害性气候事件都与其有关，所以 ENSO 事件的监测、机理及预测研究，一直是当代气候研究的焦点问题之一。

早期观测 20 世纪早些时期，有关厄尔尼诺的观测数据主要来源于一些**有限的途径**：如行驶于一些固定航线上船只的测量、沿海和岛屿附近潮汐观测站的记录以及一些有限区域的观测试验。
这些早期的观测手段和积累的数据**不足以提供**对厄尔尼诺进行**全面定量的描述**。

TOGA **里程碑计划**：1982-1983 年厄尔尼诺事件后，**TOGA 计划**开始实施，是一个为期 10 年（1985-1994 年）是世界气象组织实施的世界气候研究计划（WCRP）的一个子计划。其任务之一就是发展建立一个热带太平洋观测系统，对发生于热带太平洋的厄尔尼诺进行实时监测。
ENSO 观测系统构成：**固定浮标、沿海海表观测站、海表漂移浮标、志愿观测船**。

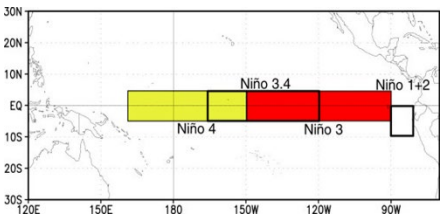
新一代浮标

下一代 ATLAS 海洋洋流锚定浮标（Next Generation ATLAS Current Meter Mooring）和次表层洋流锚定系统（Subsurface Current Mooring）具有海表温度-电导率传感器、次表层传感器（温度，电导率，洋流，压力），分布在 500 m, 700 m 等深度、声学释放器、ADCP（声学多普勒流速剖面仪，用于测量次表层海流）等核心检测硬件。

4.2.4 ENSO 事件的定义与指数

定义标准 **厄尔尼诺或拉尼娜事件的定义标准**：通常以**监测海区**的**月平均海表温度距平（SSTA）**来确定，**当 SSTA 大于或等于 0.5°C**（或小于等于 -0.5°C），且**持续时间长度达到两个季度以上**，定义一次厄尔尼诺（拉尼娜）事件。

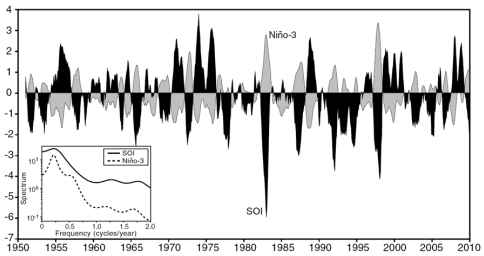
监测海区 **CPC 监测区**：美国气候预测中心将赤道太平洋划分了几个关键的 **ENSO 监测海区**（右图）：



Niño 1+2 极端东太平洋沿岸（0°-10°S, 90°W-80°W）
Niño 3 东太平洋（5°N-5°S, 150°W-90°W）
Niño 3.4 中东太平洋交界（5°N-5°S, 170°W-120°W）
Niño 4 中西太平洋（5°N-5°S , 150°W-160°E）

> 目前国际上最常用来判定 ENSO 事件的综合指标是 **Niño 3.4** 区的海温异常，因为它既包含了东部的部分信号，又覆盖了对 Walker 环流上升支影响最大的中太平洋区域。

4.2.5 ENSO 循环



深色为南方涛动，浅色为尼诺 3 指数，左下为功率谱分析

基本概念 ENSO 既包含有高 SOI 和低 SOI 的特征，又包括厄尔尼诺事件和拉尼娜事件；而且这些现象和事件的发生又都有 **3~7 年的准周期性**。因此，近年来人们又将 ENSO 叫做 **ENSO 循环**，即暖状态（包括厄尔尼诺和低 SOI 特征）和冷状态（包括拉尼娜和高 SOI 特征）的循环出现。

四个阶段 一次 ENSO 循环过程大致包括四个阶段：

第一阶段：异常暖状态的出现和加强　　**第二阶段**：异常暖状态的减弱和正常状态的恢复

第三阶段：异常冷状态的出现和加强　　**第四阶段**：异常冷状态的减弱和正常状态的恢复

正反馈机制 Bjerknes（1969）指出 El Niño 与南方涛动是相互联系的两种现象，并说明它们是**赤道太平洋大尺度海气相互作用**的结果。Bjerknes 的想法可概述如下：

① 如果在**赤道东太平洋**出现**正**（负）**SST** 异常　　② 赤道东西向 SST 梯度减小（增加）

③ 导致赤道太平洋东西向**气压力梯度减弱**（增强）　　④ 使得赤道上**信风减弱**（增强）

⑤ **赤道东太平洋上升流也随之减弱**（增强）

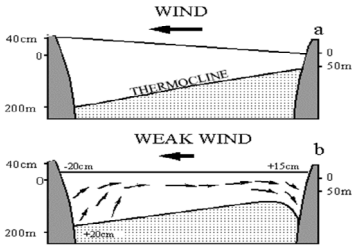
⑥ 最终将加大**赤道东太平洋**原有的正（负）SST 异常，这就构成了一个**正反馈机制**。

> Bjerknes 的理论定性地揭示了 ENSO 发展阶段 SST 距平快速增加的机理，不过，仅有这样一种正反馈机制还不能解释 ENSO 的位相转换。因为从 ENSO 的暖位相向冷位相转换，必须有一种负反馈机制起作用，否则东太平洋 SST 距平将会无限制地增加。

关于 ENSO 的负反馈机制，已经提出来的有好几种理论，都能够在相当程度上解释 ENSO 循环中位相转换机制，但目前**还不完全成熟**。

负反馈机制 Wyrtki(1985)和 Zebiak 等(1987)首先指出**西太平洋次表层的动力过程**对 ENSO 位相转换有重要贡献，进而在此基础上又许多理论和概念模型被提出，如 Schopf 等(1988)和 Battisti 等(1989)的**延迟振子理论**，Jin(1997)的 **Recharge-Discharge 理论**，Weisberg 和 Wang(1997)的西太平洋振子概念模型，Picaut 等(1996)的 advective-reflective 振子理论等。这些理论侧重点各有不同，但大多数都认为**西太平洋的热带温跃层深度**（也就是上层海洋热含量变化）是 ENSO 事件的前兆，整个 ENSO 循环是热带太平洋上层海洋热量和质量重新分布以及海气相互作用的产物。

4.2.5.1 延迟振子理论



理论 Schopf 和 Suares（1988）提出了一个 ENSO 循环形成的机制。一般**赤道西太平洋**的海表温度是比较高的，**海洋的温跃层偏深**，在西风应力距平的作用下，产生**东传的开尔文波**，当开尔文东传到赤道中太平洋时，由于**温跃层变深**，使得**赤道中太平洋**次表层变暖区产生剧烈的海气相互作用。

> 开尔文波在此处是一种位于赤道的海洋波动，只能向东传播，速度较快，它会把西太平洋的暖水带向东方。

产生暖事件 赤道中太平洋的开尔文波继续向东传播，当它移到**赤道东太平洋**，使赤道太平洋**温跃层变深**，海面温度上升，**产生 ENSO 现象**。

罗斯贝波 由于**赤道中太平洋**海水升温，海表温度距平是正的，这就引起**对流活动增强**。由于对流活动增强，引起低空辐合，高空辐散，在赤道附近产生西风加强，并且在**赤道两侧产生气旋性涡度**。由于气旋性涡度的作用，（赤道中太平洋两侧）**海水上翻加强**，产生**冷的罗斯贝波**。

> 罗斯贝波在这里由于受到 β 效应的恢复力作用，只能向西传播，且移速比开尔文波慢得多。这是延迟的来源。

产生冷事件 在赤道中太平洋两侧产生的**冷的罗斯贝波向西传播**，当它传到赤道太平洋的西岸，使位于西太平洋的暖池变冷，使得**温跃层变浅**，并且罗斯贝波在西岸的反射，产生开尔文波。这种**冷的开尔文波在向东传**的过程中使得赤道中太平洋温跃层变浅，海水温度下降，当它传到东太平洋产生冷的海水，使 **ENSO 现象消失，甚至出现拉尼娜现象**。

下个循环 当冷的开尔文波传到赤道中太平洋，使得赤道中太平洋的海温降低，海表温度距平变成负的，**对流活动减弱**。一旦对流活动减弱，反气旋性涡度增强，产生**东风异常**。由于反气旋性涡度的作用，赤道中太平洋两侧**海水上翻减弱**，因而在赤道中太平洋两侧产生**暖的罗斯贝波**。

这种暖的罗斯贝波向西传播，当它传到赤道西太平洋，使得西太平洋暖池变暖，从而又将产生暖的开尔文波，这将为下一次 ENSO 事件的产生提供条件。

简而言之：快波（开尔文波）向东触发状态改变，慢波（罗斯贝波）向西走、经西边界反射后再向东，带来相反的异常，从而完成了“正相→负相反转”的负反馈循环。

理论评价 该理论较好地刻画了 ENSO 循环中的负反馈机制，在很多方面与观测和数值模拟都比较接近。按照这个理论，**Rossby 波和 kelvin 波的波动过程**在 ENSO 循环中占据十分重要的作用。

但是并不是在每次 El Niño 或者 La Niña 事件都能观测这样的波动；同时，也有人认为在西太平洋并不存在一个严格意义上的刚壁边界，因此，Rossby 波的反射也不一定成立。